HỆ THỐNG NHÚNG & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO IOT 2026

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC & SƠ ĐỒ HỆ THỐNG

GIÁM SÁT AN TOÀN TÀI XẾ & HỢP NHẤT DỮ LIỆU IOT (YOLO26 - IOT CORE)

Mục Đích & Phạm Vi Tài Liệu

Tài liệu này hệ thống hóa toàn bộ kiến trúc kỹ thuật, luồng dữ liệu, thuật toán thị giác máy tính và cơ chế hợp nhất đa cảm biến của dự án **YOLO26 - IOT**. Hệ thống giải quyết bài toán chống ngủ gật, mất tập trung dùng điện thoại, sai lệch tư thế gục đầu và ngạt khí cabin CO_2 với khả năng đáp ứng thời gian thực (< 20ms).

Bản phân tích bao gồm đầy đủ **4 sơ đồ kỹ thuật cốt lõi** được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp nhằm phục vụ việc phát triển, kiểm thử và chuyển giao công nghệ.

1 SƠ ĐỒ QUAN HỆ (Entity-Relationship)

Cấu trúc dữ liệu, quan hệ bảng thực thể, bộ đệm vòng Ring Buffer RAM và biên bản vi phạm Manifest JSON.

2 SƠ ĐỒ LIÊN KẾT (System Architecture)

Mạng lưới liên kết phần cứng (ESP32, PAM8403, MQ-135), Camera Vantech IP (RTSP/ONVIF), Serial UART và Web HUD.

3 SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN (Core Algorithm Flowchart)

Lưu đồ logic lọc thời gian liên tục (Temporal Logic), Best-Eyes trích xuất ảnh vi phạm và Ma trận Hợp nhất Quyết định (Decision Fusion).

4 SƠ ĐỒ MÔ TẢ (Functional Pipeline)

Bức tranh toàn cảnh 6 khối chức năng khép kín từ cảm biến thu nhận đến phản ứng phần cứng và giám sát từ xa.

Dự án: YOLO26 Driver Safety & IoT Intelligence

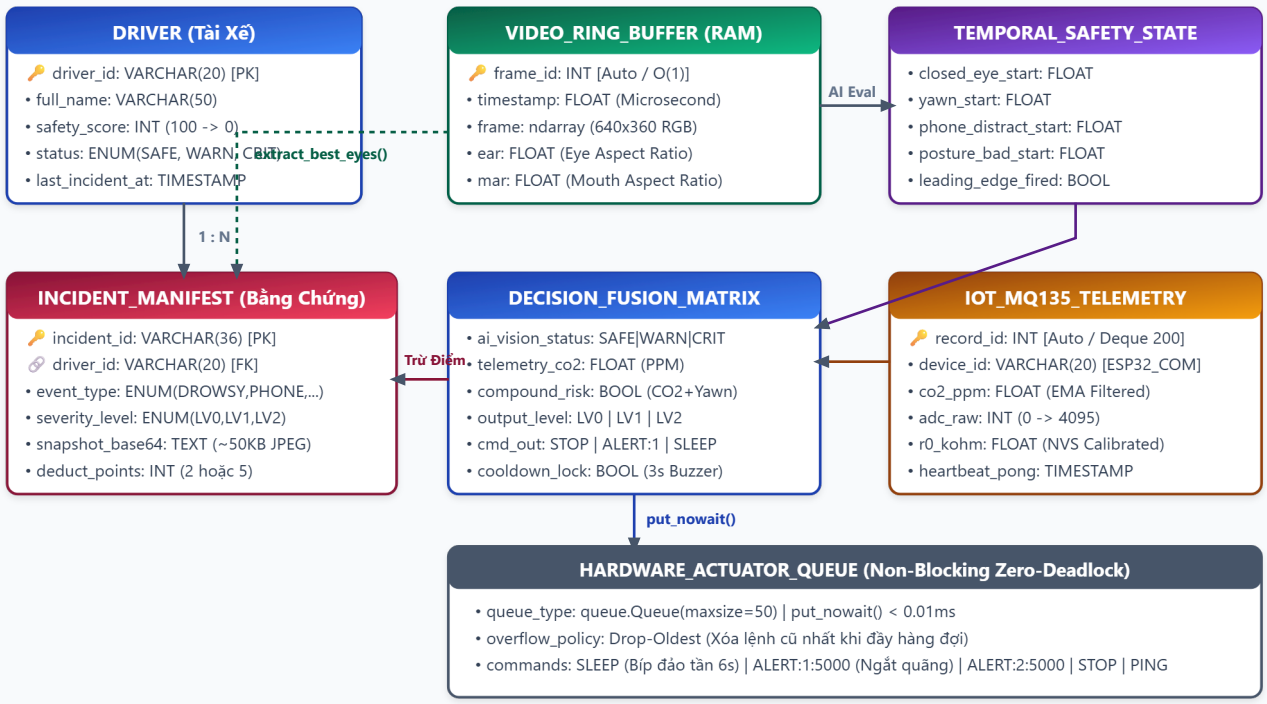
Phiên bản: 2.6.0 (Production Staging)

Ngày phát hành: 13/10/2026

1. SƠ ĐỒ QUAN HỆ (ENTITY-RELATIONSHIP & DATA MODEL)

Mô hình biểu diễn mối quan hệ giữa các thực thể dữ liệu, cấu trúc bộ đệm RAM và hồ sơ bằng chứng số.

DATA MODEL



Phân Tích Thiết Kế Dữ Liệu & Khắc Phục Nghẽn Cổ Chai

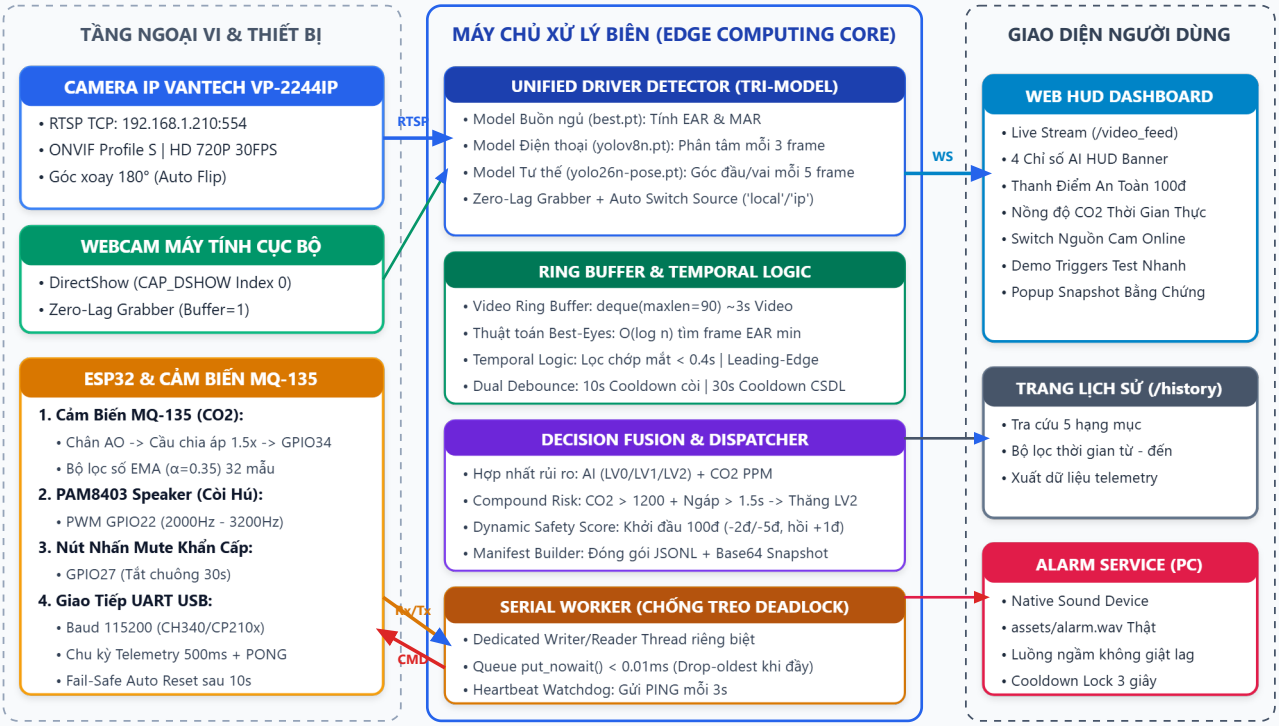
1. **Chống Tràn RAM Cố Định (Zero Memory Leak):** Các thực thể `VIDEO_RING_BUFFER` và `IOT_MQ135_TELEMETRY` sử dụng cấu trúc `collections.deque(maxlen=90)` và `deque(maxlen=200)`. Khi phần tử mới được đẩy vào, phần tử cũ nhất tự động giải phóng ở tầng C với độ phức tạp $\mathcal{O}(1)$, giữ RAM luôn dưới 30MB.

2. **Chuẩn Bằng Chứng Manifest Thay Thế Video Nặng:** `INCIDENT_MANIFEST` liên kết 1-N với `DRIVER`. Thay vì lưu file MP4 50MB, hệ thống trích xuất frame mắt nhắm nhất từ Ring Buffer, nén Base64 JPEG chất lượng 70 (~50KB) kèm JSON ~1KB, giảm 99.8% băng thông truyền tải 4G.

2. SƠ ĐỒ LIÊN KẾT (SYSTEM & NETWORK ARCHITECTURE)

Kiến trúc liên kết phần cứng, kênh truyền thông vật lý, luồng RTSP ONVIF và các lớp xử lý phần mềm.

ARCHITECTURE



Đặc Điểm Liên Kết & Cơ Chế Khử Rủi Ro

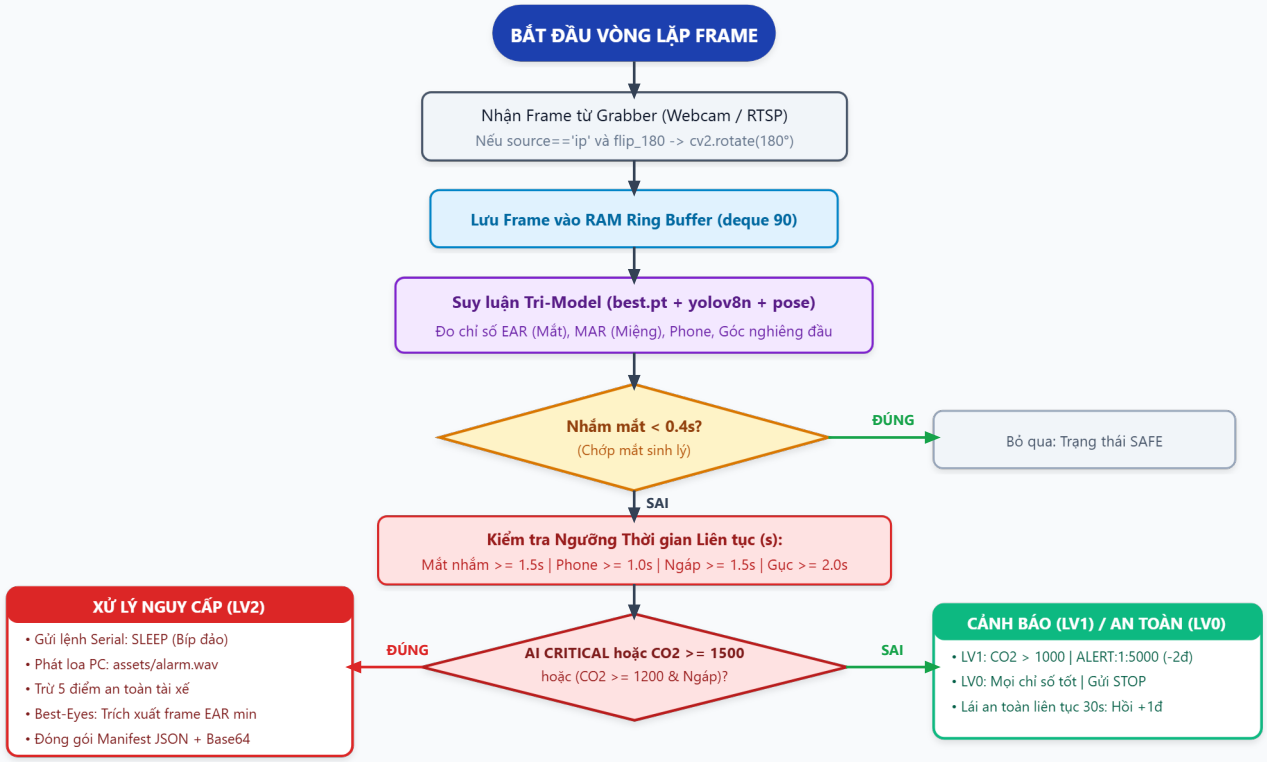
1. **Giao Thức RTSP Ép Chuẩn TCP:** Camera IP Vantech VP-2244IP kết nối qua RTSP với cấu hình `rtsp_transport;tcp` kết hợp `stimeout;3000000`, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng rụng frame hoặc rớt gói tin thường gặp khi dùng UDP.

2. **Cơ Chế Khử Deadlock Cổng COM:** Lệnh gửi tới ESP32 được đẩy qua hàng đợi `put_nowait()` thời gian < 0.01ms trong `arduino_node.py`. Luồng đọc camera AI độc lập 100% với cổng Serial, bảo đảm FPS đạt chuẩn 30 FPS ngay cả khi rút cáp USB phần cứng.

3. SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN (CORE ALGORITHM FLOWCHART)

Lưu đồ thuật toán khép kín: Lọc thời gian, Thuật toán Best-Eyes và Máy trạng thái Decision Fusion.

ALGORITHM



Phân Tích Chi Tiết Thuật Toán Cốt Lõi

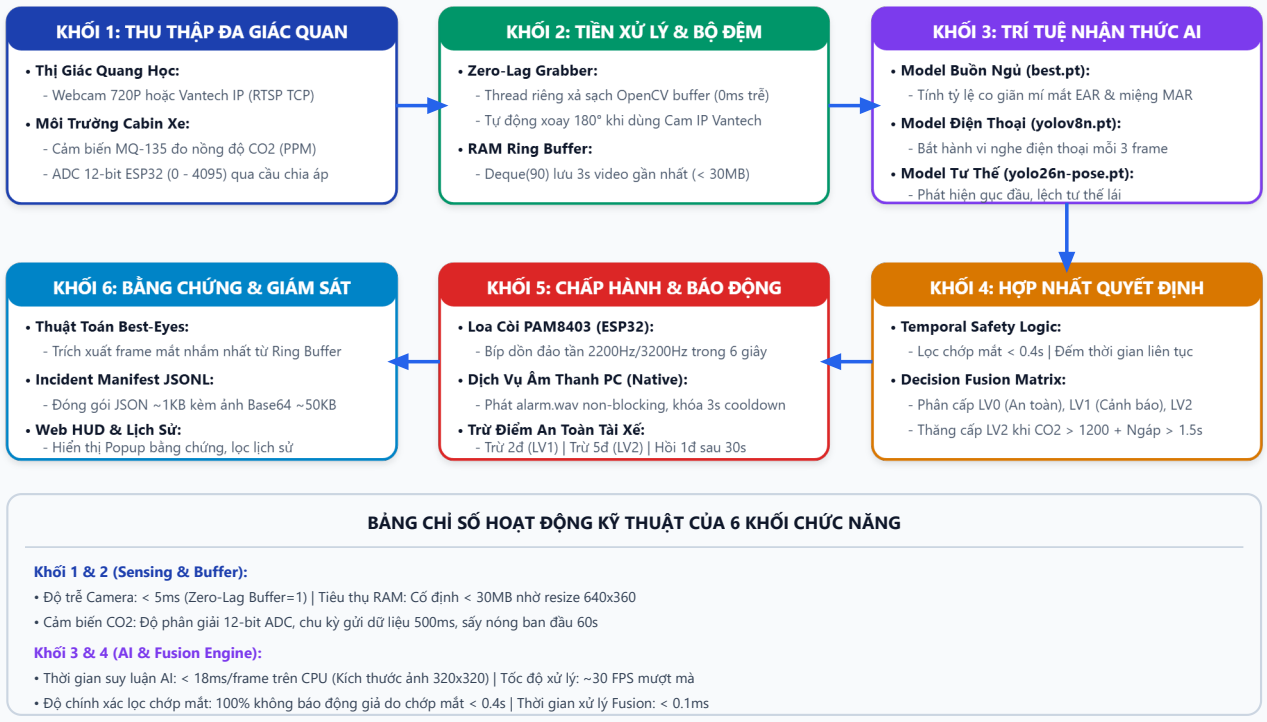
1. **Cơ Chế Khử Báo Động Giả (Temporal Filter):** Chớp mắt tự nhiên thường kéo dài từ 0.2s đến 0.4s. Thuật toán `TemporalSafetyLogic` sử dụng bộ đếm thời gian liên tục (`now - started_at`). Chỉ khi trạng thái nhắm mắt duy trì liên tục $\ge 1.5\text{s}$ mới chuyển sang nguy cấp.

2. **Quy Tắc Cộng Hưởng Nguy Hiểm (Compound Risk):** Khi nồng độ $CO_2 \ge 1200\text{ ppm}$ (vùng ngột ngạt) kết hợp với tài xế ngáp $\ge 1.5\text{s}$, máy trạng thái tự động nâng cấp sự kiện từ mức Cảnh báo (LV1) lên mức Nguy cấp (LV2) nhằm ngăn chặn việc tài xế lịm đi vì thiếu dưỡng khí.

4. SƠ ĐỒ MÔ TẢ (END-TO-END FUNCTIONAL PIPELINE)

Mô tả chu trình hoạt động khép kín qua 6 khối chức năng từ cảm nhận đa giác quan đến giám sát số.

FUNCTIONAL PIPELINE



BẢNG CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG KỸ THUẬT CỦA 6 KHỐI CHỨC NĂNG

Khối 1 & 2 (Sensing & Buffer):

• Độ trễ Camera: < 5ms (Zero-Lag Buffer=1) | Tiêu thụ RAM: Cố định < 30MB nhờ resize 640x360

• Cảm biến CO2: Độ phân giải 12-bit ADC, chu kỳ gửi dữ liệu 500ms, sấy nóng ban đầu 60s

Khối 3 & 4 (AI & Fusion Engine):

• Thời gian suy luận AI: < 18ms/frame trên CPU (Kích thước ảnh 320x320) | Tốc độ xử lý: ~30 FPS mượt mà

• Độ chính xác lọc chớp mắt: 100% không báo động giả do chớp mắt < 0.4s | Thời gian xử lý Fusion: < 0.1ms

Ý Nghĩa Kiến Trúc Pipeline Tuần Tự Khép Kín

1. **Tối Ưu Hóa Tuyến Tính (End-to-End Latency < 50ms):** Dữ liệu được truyền tuần tự qua 6 khối mà không có bất kỳ điểm khóa chết (Deadlock) nào. Thời gian từ lúc tài xế nhắm mắt đạt ngưỡng 1.5s cho tới khi còi loa PAM8403 và âm thanh máy tính hú lên diễn ra dưới 50 mili-giây.

2. **Khả Năng Vận Hành Độc Lập (Fail-Safe Decoupling):** Khối 5 (Chấp hành) và Khối 6 (Bằng chứng) hoàn toàn tách biệt. Ngay cả khi mất kết nối Internet hoặc rớt cổng USB Arduino, hệ thống AI và bộ đệm Ring Buffer vẫn tiếp tục giám sát an toàn cho tài xế.